



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 122464104 B

(45) 授权公告日 2026. 08. 25

(21) 申请号 202610947071.5

B64U 10/40 (2023.01)

(22) 申请日 2026.06.29

B64U 70/70 (2023.01)

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 122464104 A

(56) 对比文件

CN 118107784 A, 2024.05.31

CN 121134066 A, 2025.12.16

(43) 申请公布日 2026.07.28

审查员 周毅

(73) 专利权人 浙江大学

地址 310058 浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号

(72) 发明人 段博崧 陈朝阳 居冰峰 郭闯强
吴通 陈凤娟 毛天佑 李忠伟

(74) 专利代理机构 杭州君度专利代理事务所
(特殊普通合伙) 33240

专利代理师 郑芳

(51) Int. Cl.

B64U 60/55 (2023.01)

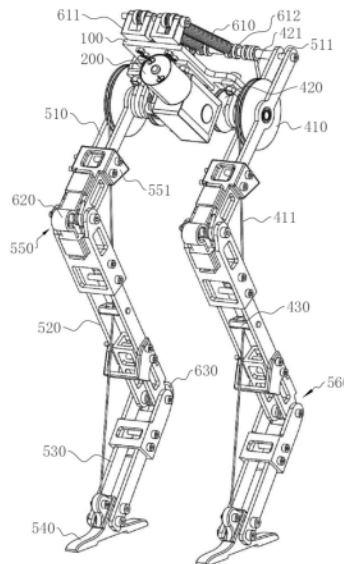
权利要求书2页 说明书12页 附图4页

(54) 发明名称

一种扑翼机器人自主弹跳起飞腿部机构及其起飞方法

(57) 摘要

本发明公开了一种扑翼机器人自主弹跳起飞腿部机构及其起飞方法,属于扑翼飞行器技术领域。该机构包括腿部骨架、储能单元、驱动单元和传动单元,传动单元包括传动离合机构和柔性牵引件。传动离合机构在驱动单元持续提供动力输入的条件下,当腿部骨架弯曲至预设储能极限位置时自动从接合状态切换至分离状态,使储能单元瞬时释放弹性势能,驱动腿部骨架伸展完成弹跳动作。储能单元集成拉簧、片弹簧和扭转弹簧构成层次化仿生储能体系;传动离合机构采用不完全齿轮实现机械式自动离合;同一输出轴上配置有效缠绕直径不同的双绞盘,实现腿部弯曲与弹簧储能的精确机械耦合。本发明结构紧凑、控制简单,无需外部辅助即可实现扑翼机器人的自主弹跳起飞。



1. 一种扑翼机器人自主弹跳起飞腿部机构,其特征在于,包括:

腿部骨架,包括依次铰接的至少两个关节,以限定仿生腿部的弯曲和伸展运动;

储能单元,连接于所述腿部骨架,用于在所述腿部骨架弯曲时储存弹性势能,并在释放时驱动所述腿部骨架伸展;

驱动单元,固定安装于扑翼机器人的机身,用于提供单一方向的旋转动力输入;

传动单元,连接于所述驱动单元与所述腿部骨架及所述储能单元之间,所述传动单元包括:

传动离合机构,配置于所述驱动单元的传动路径中,具有传动接合状态和传动分离状态,当处于传动接合状态时将所述动力输入传递至所述腿部骨架和所述储能单元,当处于传动分离状态时断开所述动力输入的传递,以使所述储能单元释放弹性势能;

至少一个柔性牵引件,连接于所述传动离合机构与所述腿部骨架之间,和/或连接于所述传动离合机构与所述储能单元之间,用于将所述动力输入转换为使所述腿部骨架弯曲和/或使所述储能单元储能的牵引力;

其中,所述传动离合机构被配置为:在所述驱动单元持续提供动力输入的条件下,当所述腿部骨架弯曲至预设的储能极限位置时,所述传动离合机构自动从传动接合状态切换至传动分离状态,以触发所述储能单元瞬时释放弹性势能,驱动所述腿部骨架伸展完成弹跳动作;

所述储能单元包括:

拉簧,连接于所述机身与所述腿部骨架之间,作为主弹跳储能元件;

至少一个片弹簧,安装于所述至少两个关节中的任一关节处,用于在关节弯曲时被压弯以储存辅助弹性势能;

至少一个扭转弹簧,安装于所述至少两个关节中的任一关节的铰接轴上,用于在关节弯曲时被扭紧以储存旋转方向的弹性势能;

所述传动离合机构包括:

驱动齿轮组,与所述驱动单元的动力输出端传动连接,所述驱动齿轮组至少包括输入齿轮和中间齿轮;

中间不完全齿轮,与所述中间齿轮同轴固定安装,以随所述中间齿轮同步旋转,所述中间不完全齿轮的齿圈周向上分布有有齿段和无齿段;

输出齿轮,用于与所述中间不完全齿轮相啮合;

输出轴,所述输出齿轮固定安装于所述输出轴上;

所述传动单元还包括:

第一绞盘和第二绞盘,均固定安装于所述输出轴上,以随所述输出轴同步旋转;

所述柔性牵引件包括:

第一柔性牵引件,缠绕于所述第一绞盘上,其自由端连接至所述腿部骨架的远端,用于在所述第一绞盘收卷时牵引所述腿部骨架弯曲;

第二柔性牵引件,缠绕于所述第二绞盘上,用于在所述第二绞盘收卷时牵引所述拉簧储存弹性势能。

2. 根据权利要求1所述的扑翼机器人自主弹跳起飞腿部机构,其特征在于,当所述中间不完全齿轮的有齿段与所述输出齿轮啮合时,所述传动离合机构处于所述传动接合状态,

动力经由所述驱动齿轮组、中间不完全齿轮和输出齿轮传递至所述输出轴；当所述中间不完全齿轮旋转至其无齿段对应所述输出齿轮时，所述中间不完全齿轮与所述输出齿轮脱离啮合，所述输出齿轮和所述输出轴处于自由转动状态，所述传动离合机构自动切换至所述传动分离状态。

3. 根据权利要求2所述的扑翼机器人自主弹跳起飞腿部机构，其特征在于，所述第一绞盘与所述第二绞盘具有不同的有效缠绕直径，以使在所述输出轴旋转相同角度时，所述第一柔性牵引件与所述第二柔性牵引件的收卷行程不同。

4. 根据权利要求3所述的扑翼机器人自主弹跳起飞腿部机构，其特征在于，所述第一绞盘的有效缠绕直径大于所述第二绞盘的有效缠绕直径。

5. 根据权利要求1所述的扑翼机器人自主弹跳起飞腿部机构，其特征在于，所述腿部骨架包括：

第一骨段和第二骨段，通过第一关节铰接，构成膝关节；

第三骨段，与所述第二骨段通过第二关节铰接，构成踝关节；

第一限位结构，设置于所述膝关节处，用于限定所述第一骨段与所述第二骨段之间弯曲运动的极限位置；

第二限位结构，设置于所述踝关节处，用于限定所述第二骨段与所述第三骨段之间弯曲运动的极限位置；

其中，所述第一限位结构和所述第二限位结构被配置为：当其中任一关节先到达其极限位置时，另一关节仍可在柔性牵引件的牵引下继续运动，直至所有关节均到达各自极限位置，从而使所述腿部骨架到达所述预设的储能极限位置。

6. 根据权利要求5所述的扑翼机器人自主弹跳起飞腿部机构，其特征在于，还包括至少一个引导件，固定安装于所述腿部骨架上，所述第一柔性牵引件穿设于所述引导件中，以约束所述第一柔性牵引件的运动路径，防止其与所述腿部骨架发生干涉摩擦。

7. 根据权利要求5所述的扑翼机器人自主弹跳起飞腿部机构，其特征在于，所述腿部骨架的至少部分骨段采用碳纤维板材制成，相邻的碳纤维板材之间通过金属套筒保持预设的间隔距离。

8. 一种扑翼机器人自主弹跳起飞方法，其特征在于，采用权利要求1至7中任一项所述的腿部机构实现，包括以下步骤：

使驱动单元提供单一方向的旋转动力输入；

使传动单元将动力传递至腿部骨架和储能单元，使腿部骨架逐渐弯曲，储能单元同时储存弹性势能；

当腿部骨架弯曲至预设的储能极限位置时，传动单元中的传动离合机构自动脱离接合，断开动力传递；

储能单元瞬时释放所储存的弹性势能，驱动腿部骨架快速伸展，产生作用于扑翼机器人的弹跳力，实现自主起飞。

一种扑翼机器人自主弹跳起飞腿部机构及其起飞方法

技术领域

[0001] 本发明涉及扑翼飞行器技术领域,具体涉及一种扑翼机器人自主弹跳起飞腿部机构及其起飞方法。

背景技术

[0002] 扑翼飞行器是一种通过模仿鸟类或昆虫的翅膀扑动运动来产生升力和推力的飞行装置。与传统的固定翼和多旋翼飞行器相比,扑翼飞行器具有气动效率高、噪声低、机动灵活等显著优势,在灾害侦察、环境监测、军事隐蔽巡查等任务场景中展现出广阔的应用前景。近年来,随着微机电系统、新型复合材料和仿生控制技术的发展,扑翼飞行器的研究取得了长足进步,然而起飞方式的自主性不足始终是制约其走向实用化的关键技术瓶颈之一。

[0003] 扑翼飞行器在静止或低速状态下,扑动翼无法产生足以克服自身重力的升力,因此必须借助外部手段获取初始飞行速度和离地高度,方能进入稳定的扑翼飞行状态。目前,扑翼飞行器普遍采用的起飞方式包括:人工手抛、弹射架弹射、斜坡滑跑或加装辅助起落架等。这些方式虽然能够帮助扑翼飞行器完成起飞过渡,但均严重依赖操作人员的干预或外部辅助设施,无法实现真正意义上的“自主起飞”,严重限制了扑翼飞行器在无人值守、远程部署等场景中的应用能力。为解决起飞自主性问题,部分研究者尝试将弹跳机构集成于扑翼飞行器中。例如,中国专利CN110450950B公开了一种弹跳扑翼机器人,采用单电机配合传动切换组件驱动弹跳动作和扑翼动作,但其弹跳与扑翼的驱动切换依赖于独立的切换机构,致使结构较为复杂。CN109229223A公开了一种基于不完全齿轮组的弹跳腿,利用不完全齿轮配合扇形齿轮实现能量的储存与释放,但其采用J型后足与刚性连杆传动的方案,整机重量较大,且储能方式局限于关节处的扭簧,难以满足扑翼飞行器对极致轻量化和高储能密度的严格要求。CN219545067U公开了一种弹跳起飞式扑翼飞行器,其弹跳机构依赖锁止扣实现储能释放,需要额外的解锁动作,响应速度和控制复杂度均不够理想。

[0004] 综合分析上述现有技术可知,当前扑翼飞行器的弹跳起飞方案主要面临以下困境:其一,驱动与释放机制复杂,多采用主动切换或主动解锁的方式实现能量释放,既需附加机构的配合,又需要精确的电子控制时序,增大了系统复杂度和故障概率;其二,传动方式多为刚性连杆或齿轮齿条机构,自身重量大,且往往需要较为精密的对中装配,不利于飞行器整体减重;其三,储能形式单一,通常仅采用扭簧或拉簧储存弹性势能,储能密度有限,难以在极短时间内释放足够能量使机体获得必需的弹跳高度和初速度。因此,亟需一种结构简单紧凑、储能密度高、能够自主连续完成储能与释放循环的腿部机构,以使扑翼飞行器在无需任何外部辅助的条件下实现可靠的自主弹跳起飞。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于克服现有扑翼飞行器弹跳起飞机构存在的驱动释放机制复杂、传动结构笨重、储能密度不足等缺陷,提供一种结构简单紧凑、储能密度高、能够自主连续

完成储能与释放循环的扑翼机器人自主弹跳起飞腿部机构。

[0006] 本发明的另一目的在于提供一种采用上述腿部机构实现的扑翼机器人自主弹跳起飞方法,以使扑翼飞行器在无需外部辅助的条件下实现可靠自主起飞。

[0007] 为实现上述发明目的,本发明的技术方案如下:

[0008] 一种扑翼机器人自主弹跳起飞腿部机构,包括:

[0009] 腿部骨架,包括依次铰接的至少两个关节,以限定仿生腿部的弯曲和伸展运动;

[0010] 储能单元,连接于所述腿部骨架,用于在所述腿部骨架弯曲时储存弹性势能,并在释放时驱动所述腿部骨架伸展;

[0011] 驱动单元,固定安装于扑翼机器人的机身,用于提供单一方向的旋转动力输入;

[0012] 传动单元,连接于所述驱动单元与所述腿部骨架及所述储能单元之间,所述传动单元包括传动离合机构和至少一个柔性牵引件;所述传动离合机构配置于所述驱动单元的传动路径中,具有传动接合状态和传动分离状态,当处于传动接合状态时将所述动力输入传递至所述腿部骨架和所述储能单元,当处于传动分离状态时断开所述动力输入的传递,以使所述储能单元释放弹性势能;所述柔性牵引件连接于所述传动离合机构与所述腿部骨架之间,和/或连接于所述传动离合机构与所述储能单元之间,用于将所述动力输入转换为使所述腿部骨架弯曲和/或使所述储能单元储能的牵引力;

[0013] 其中,所述传动离合机构被配置为:在所述驱动单元持续提供动力输入的条件下,当所述腿部骨架弯曲至预设的储能极限位置时,所述传动离合机构自动从传动接合状态切换至传动分离状态,以触发所述储能单元瞬时释放弹性势能,驱动所述腿部骨架伸展完成弹跳动作。

[0014] 进一步地,所述储能单元包括以下至少两种不同类型的弹性元件:拉簧,连接于所述机身与所述腿部骨架之间,作为主弹跳储能元件;至少一个片弹簧,安装于所述至少两个关节中的任一关节处,用于在关节弯曲时被压弯以储存辅助弹性势能;至少一个扭转弹簧,安装于所述至少两个关节中的任一关节的铰接轴上,用于在关节弯曲时被扭紧以储存旋转方向的弹性势能。

[0015] 进一步地,所述传动离合机构包括:驱动齿轮组,与所述驱动单元的动力输出端传动连接,所述驱动齿轮组至少包括输入齿轮和中间齿轮;中间不完全齿轮,与所述中间齿轮同轴固定安装,以随所述中间齿轮同步旋转,所述中间不完全齿轮的齿圈周向上分布有有齿段和无齿段;输出齿轮,用于与所述中间不完全齿轮相啮合;输出轴,所述输出齿轮固定安装于所述输出轴上;其中,当所述中间不完全齿轮的有齿段与所述输出齿轮啮合时,所述传动离合机构处于所述传动接合状态,动力经由所述驱动齿轮组、中间不完全齿轮和输出齿轮传递至所述输出轴;当所述中间不完全齿轮旋转至其无齿段对应所述输出齿轮时,所述中间不完全齿轮与所述输出齿轮脱离啮合,所述输出齿轮和所述输出轴处于自由转动状态,所述传动离合机构自动切换至所述传动分离状态。

[0016] 进一步地,所述传动单元还包括:第一绞盘和第二绞盘,均固定安装于所述输出轴上,以随所述输出轴同步旋转;所述柔性牵引件包括:第一柔性牵引件,缠绕于所述第一绞盘上,其自由端连接至所述腿部骨架的远端,用于在所述第一绞盘收卷时牵引所述腿部骨架弯曲;第二柔性牵引件,缠绕于所述第二绞盘上,其自由端连接至所述储能单元的活动端,用于在所述第二绞盘收卷时牵引所述储能单元储存弹性势能。

[0017] 进一步地,所述第一绞盘与所述第二绞盘具有不同的有效缠绕直径,以使在所述输出轴旋转相同角度时,所述第一柔性牵引件与所述第二柔性牵引件的收卷行程不同。

[0018] 进一步地,所述第一绞盘的有效缠绕直径大于所述第二绞盘的有效缠绕直径。

[0019] 进一步地,所述腿部骨架包括:第一骨段和第二骨段,通过第一关节铰接,构成膝关节;第三骨段,与所述第二骨段通过第二关节铰接,构成踝关节;第一限位结构,设置于所述膝关节处,用于限定所述第一骨段与所述第二骨段之间弯曲运动的极限位置;第二限位结构,设置于所述踝关节处,用于限定所述第二骨段与所述第三骨段之间弯曲运动的极限位置;其中,所述第一限位结构和所述第二限位结构被配置为:当其中任一关节先到达其极限位置时,另一关节仍可在柔性牵引件的牵引下继续运动,直至所有关节均到达各自极限位置,从而使所述腿部骨架到达所述预设的储能极限位置。

[0020] 进一步地,还包括至少一个引导件,固定安装于所述腿部骨架上,所述第一柔性牵引件穿设于所述引导件中,以约束所述第一柔性牵引件的运动路径,防止其与所述腿部骨架发生干涉摩擦。

[0021] 进一步地,所述腿部骨架的至少部分骨段采用碳纤维板材制成,相邻的碳纤维板材之间通过金属套筒保持预设的间隔距离。

[0022] 一种扑翼机器人自主弹跳起飞方法,采用上述任一项所述的腿部机构实现,包括以下步骤:驱动单元提供单一方向的旋转动力输入;传动单元将动力传递至腿部骨架和储能单元,使腿部骨架逐渐弯曲,储能单元同时储存弹性势能;当腿部骨架弯曲至预设的储能极限位置时,传动单元中的传动离合机构自动脱离接合,断开动力传递;储能单元瞬时释放所储存的弹性势能,驱动腿部骨架快速伸展,产生作用于扑翼机器人的弹跳力,实现自主起飞。

[0023] 与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

[0024] (一) 单一动力源实现自动储能与释放循环。本发明通过传动离合机构(特别是不完全齿轮与输出齿轮的配合),在驱动单元持续单向旋转的条件下,即可自动完成“储能接合→储能完成→自动分离→能量释放”的完整动作循环,无需额外的切换机构或主动解锁装置,亦无需复杂的电子控制时序,大幅简化了系统结构,降低了故障概率,提高了工作可靠性。

[0025] (二) 传动与储能功能分离,实现极致轻量化。本发明采用柔性牵引件(如钢丝绳)配合绞盘的传动方式,将驱动单元和主要传动部件集中于机身,腿部骨架仅通过柔性牵引件接收牵引力,储能功能由独立配置的弹性元件完成。这种“传动-储能分离”的布局使柔性牵引件直径可大幅缩小,腿部运动的惯性负载显著降低,尤其契合扑翼飞行器对结构重量的严苛约束。

[0026] (三) 双绞盘差异直径协同,实现运动与储能的精确机械耦合。本发明通过在同一输出轴上配置有效缠绕直径不同的第一绞盘和第二绞盘,使得腿部骨架弯曲运动与储能单元储能过程按照预设的行程比例精确同步进行。当腿部骨架弯曲至极限位置时,储能单元恰好达到预设储能状态,二者自动协同到位,避免了柔性牵引件松弛或储能不足的问题,系统协同性极高。

[0027] (四) 多类型弹性元件组合,构建层次化仿生储能体系。本发明集成了拉簧作为主弹跳储能元件、片弹簧提供关节弯曲方向的辅助储能、扭转弹簧提供关节旋转方向的复位

力矩,三者有机配合,使每个关节本身均成为储能和释能的参与单元,有效提升了整体储能密度和弹跳爆发力,实现更接近鸟类腿部功能的仿生效果。

[0028] (五)多关节独立限位、柔性协同弯曲。本发明在膝关节和踝关节处分别设置独立的限位结构,允许各关节在柔性牵引件的牵引下独立运动,即使某一关节先到达其极限位置,另一关节仍可继续运动,直至所有关节均到达储能极限位置后触发释放。该设计既保证了各关节运动范围的充分利用,又避免了因制造或装配误差导致的关节运动不同步问题。

[0029] (六)储能释放瞬时响应,弹跳动作迅速有力。本发明中,当传动离合机构进入分离状态的瞬间,传动路径断开,输出端失去约束,储能单元中储存的全部弹性势能在极短时间内释放完毕,腿部骨架由完全弯曲状态迅速伸展为伸直状态,从而产生强劲的地面蹬踏力,为扑翼机器人获得起飞所需的初始速度和离地高度提供可靠保障。

附图说明

[0030] 为更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需使用的附图作简要介绍。应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对保护范围的限定,对于本领域技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

[0031] 图1为本发明实施例提供的扑翼机器人自主弹跳起飞腿部机构处于伸展状态的整体结构示意图;

[0032] 图2为图1所示腿部机构的左侧视图;

[0033] 图3为本发明实施例提供的扑翼机器人自主弹跳起飞腿部机构处于屈腿储能状态的整体结构示意图;

[0034] 图4为图3另一视角的示意图;

[0035] 图5为图1所示腿部机构中膝关节部位的局部放大示意图;

[0036] 图6为图1所示腿部机构中踝关节部位的局部放大示意图。

[0037] 附图中各部件的标记说明:

[0038] 100-机身,110-电机安装板,210-蜗轮蜗杆减速电机,211-电机输出轴,310-输入齿轮,320-中间齿轮轴,321-中间齿轮,322-中间不完全齿轮,330-输出齿轮,340-输出轴,350-齿轮轴固定件,360-输出轴固定件,410-第一绞盘,411-第一柔性牵引件,420-第二绞盘,421-第二柔性牵引件,430-引导件,510-第一骨段,511-金属套筒,520-第二骨段,530-第三骨段,540-趾骨,550-膝关节,551-膝关节第一连接件,552-膝关节第二连接件,553-第一限位结构,560-踝关节,561-踝关节第一连接件,562-踝关节第二连接件,563-跖跔骨限位件,610-主储能拉簧,611-弹簧固定件,612-弹簧连接件,620-第一片弹簧,630-第二片弹簧,640-第一扭转弹簧,650-第二扭转弹簧。

具体实施方式

[0039] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图中的具体实施例,对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0040] 在以下的描述中,需要说明的是,术语“第一”、“第二”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。此外,术语“安装”、“连接”、“铰接”、“固定”等应作广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0041] 本实施例提供一种扑翼机器人自主弹跳起飞腿部机构,该机构可通过其仿生设计的腿部骨架模拟鸟类起飞时的腿部蹬地动作,使扑翼飞行机器人在无需任何外部辅助设施或人工干预的条件下,自主获得起飞所需的初始离地高度和向前运动速度,从而平稳过渡至扑翼飞行状态。与此同时,本实施例还提供一种基于该腿部机构的自主弹跳起飞方法。

[0042] 下面首先对该腿部机构的整体结构组成进行描述。

[0043] 参见图1至图6所示,本实施例提供的扑翼机器人自主弹跳起飞腿部机构主要包括机身100、驱动单元、传动离合机构、绞盘组件、腿部骨架以及储能单元。为便于描述整体布局,以图1所示方位为参考,定义机身100所在位置为上方,腿部骨架向下方延伸,趾骨540所处方向为远端,机身100所处方向为近端。

[0044] 机身100作为整个机构的安装基础,承载和固定驱动单元及传动离合机构的主要构件。机身100优选采用碳纤维板材制成,具有重量轻、强度高的优点。可以理解,机身100的板材尺寸和外形轮廓可根据具体扑翼飞行机器人的机身结构进行适应性修改,以方便整机集成。在机身100上通过螺栓或其他紧固件固定安装有电机安装板110,该电机安装板110用于承载和固定驱动单元。

[0045] 驱动单元具体包括一台蜗轮蜗杆减速电机210。该蜗轮蜗杆减速电机210通过螺栓固定连接于电机安装板110上。蜗轮蜗杆减速电机210具有电机输出轴211,能够在接收到控制电信号后输出单一方向的旋转动力。采用蜗轮蜗杆减速电机210具有多重优势:一方面,蜗轮蜗杆传动具有自锁特性,可防止在储能过程中因负载反作用力导致输出轴反向旋转,从而保证储能状态的稳定维持;另一方面,蜗轮蜗杆减速器可以提供较大的减速比和输出转矩,使电机能够以较小的电流平稳地完成储能动作,有利于整机能耗的优化。电机输出轴211的输出端设置有D形孔结构,用于与传动离合机构的第一级齿轮构件实现可靠的扭矩传递。

[0046] 传动离合机构配置于驱动单元的传动路径中,其功能在于:在腿部进行储能动作时,将驱动单元的旋转动力传递至绞盘组件和腿部骨架;当腿部骨架完成储能动作、到达预设极限位置时,自动断开动力传递路径,使储能单元中的弹性势能得以瞬时释放。在本实施例中,传动离合机构采用一组齿轮传动系统结合不完全齿轮结构来实现上述功能,具体构成如下。

[0047] 重点参见图3和图4所示,传动离合机构具体包括输入齿轮310、中间齿轮轴320、中间齿轮321、中间不完全齿轮322、输出齿轮330、输出轴340、齿轮轴固定件350以及输出轴固定件360。其中,输入齿轮310与电机输出轴211之间通过D形孔连接,确保在大扭矩工况下不发生相对滑转。中间齿轮轴320通过轴承可转动地支承于齿轮轴固定件350上,齿轮轴固定件350则通过螺栓固定安装于机身100上。中间齿轮321和中间不完全齿轮322均固定安装于同一中间齿轮轴320上,随中间齿轮轴320同步转动。具体而言,中间齿轮321与中间齿轮轴320之间可以通过顶丝实现扭矩传递和轴向定位;中间不完全齿轮322与中间齿轮轴320之

间可以通过D形孔连接传动。中间齿轮321为完整的全齿齿轮,其齿数与输入齿轮310的齿数匹配以实现预定的第一级减速比。中间不完全齿轮322则是在齿圈周向上仅分布有一部分有齿段、其余部分为无齿段的不完全齿轮结构。有齿段对应的圆心角和无齿段对应的圆心角可根据储能行程和释放时间的要求进行具体设计。

[0048] 输出齿轮330安装于输出轴340上,并与输出轴340之间通过螺栓紧固实现传动连接。输出齿轮330的齿数与中间不完全齿轮322的有齿段齿数相匹配,共同构成第二级传动。当中间不完全齿轮322绕中间齿轮轴320的轴线旋转至其有齿段与输出齿轮330的轮齿相啮合时,扭矩从中间不完全齿轮322传递至输出齿轮330,进而驱动输出轴340旋转,此时传动离合机构处于“传动接合状态”;当中间不完全齿轮322继续旋转至有齿段完全走过、无齿段与输出齿轮330的轮齿相对时,二者之间的啮合关系脱离,中间不完全齿轮322的空转而无法将扭矩传递至输出齿轮330,输出齿轮330及其所连接的输出轴340处于无约束的自由转动状态,此时传动离合机构处于“传动分离状态”。

[0049] 输出轴340通过轴承可转动地支承于两个对称设置的输出轴固定件360上,输出轴固定件360则通过螺栓固定安装于机身100上。输出轴340的两端自输出轴固定件360的两侧伸出,用以安装绞盘组件中的各构件。上述齿轮传动链的全部构件——输入齿轮310、中间齿轮321、中间不完全齿轮322、输出齿轮330、中间齿轮轴320和输出轴340——均集中布置于机身100上,使得传动系统的重量集中于机身一侧,有利于腿部骨架的轻量化设计。

[0050] 下面结合图1至图6对绞盘组件进行详细描述。

[0051] 绞盘组件用于将输出轴340的旋转运动转换为柔性牵引件的直线收卷运动,进而实现对腿部骨架的牵引弯曲和对储能单元的牵引储能。在本实施例中,绞盘组件包括第一绞盘410、第一柔性牵引件411、第二绞盘420、第二柔性牵引件421以及引导件430。

[0052] 第一绞盘410(根据其功能亦可称为跖跔骨驱动绞盘)和第二绞盘420(根据其功能亦可称为肱骨绞盘)均固定安装于输出轴340上,二者随输出轴340同步旋转。具体而言,输出轴340的两端分别通过D形孔连接一个第一绞盘410,使得每个腿部机构中的第一绞盘410均与输出轴340之间实现无滑转传动;第二绞盘420则安装于输出轴340上靠近中间位置处,通过螺栓与输出轴340实现传动连接和轴向定位。第一绞盘410安装于第一骨段510的两侧碳纤维板之间,其位置与腿部骨架的关节运动平面共面或相近,以优化牵引力的传递方向。

[0053] 在本发明中,第一绞盘410与第二绞盘420的安装关系具有一个重要的设计特征:二者安装在同一输出轴340上,旋转方向完全一致。然而,第一柔性牵引件411缠绕于第一绞盘410上,第二柔性牵引件421缠绕于第二绞盘420上,二者的缠绕方向相反。这意味着当输出轴340沿储能方向旋转时,两个绞盘均在收卷对应的柔性牵引件,从而同时实现对腿部骨架的弯曲牵引和对储能单元的储能牵引。通过调整两柔性牵引件在各自绞盘上的缠绕圈数和预紧状态,可确保在整个储能行程范围内不会出现松弛或过度张紧的情况。

[0054] 更为关键地,第一绞盘410与第二绞盘420具有不同的有效缠绕直径。在本实施例中,第一绞盘410的有效缠绕直径大于第二绞盘420的有效缠绕直径,二者的有效缠绕直径之比优选为2:1。这一比例关系的设置基于以下运动学考量:在腿部骨架从完全伸展状态弯曲至极限屈腿状态的过程中,位于腿部远端的趾骨540(第一柔性牵引件411的连接点)的运动行程显著大于储能单元中主储能拉簧610活动端(第二柔性牵引件421的连接点)的运动行程。由于两个绞盘同步旋转相同的角位移,第一绞盘410因其直径较大而收卷更长的第一

柔性牵引件411,第二绞盘420因其直径较小而收卷较短的第二柔性牵引件421,从而精确匹配了各自牵引对象的不同行程需求。该差异直径设计使得在单一驱动源驱动下,腿部弯曲与弹簧拉伸两个动作能够按照预设的行程比例精确协同进行,屈腿到位即意味着弹簧储能到位,动作协调性极高。

[0055] 第一柔性牵引件411缠绕于第一绞盘410上,其自由端自绞盘引出后,沿腿部骨架的长度方向向远端延伸,并最终连接至趾骨540上。在本实施例中,第一柔性牵引件411优选采用高强度、低延展性的钢丝绳,以确保在反复拉伸收卷过程中保持稳定的有效长度和可靠的力传递性能。

[0056] 第二柔性牵引件421缠绕于第二绞盘420上,其自由端自绞盘引出后向近端方向延伸,连接至储能单元的活动端——弹簧连接件612上。第二柔性牵引件421同样优选采用钢丝绳。当第二绞盘420随输出轴340旋转时,第二柔性牵引件421被收卷,拉动弹簧连接件612向近端运动,从而拉伸主储能拉簧610储存弹性势能。

[0057] 引导件430(亦可称为钢丝绳限位件)固定安装于第二骨段520上。在本实施例中,引导件430为具有通孔的块状构件,第一柔性牵引件411穿过该通孔后继续向远端延伸至趾骨540。引导件430的通孔内壁优选为光滑弧面,以减小对第一柔性牵引件411的磨损。引导件430的作用在于约束第一柔性牵引件411的运动路径,使其在腿部骨架弯曲和伸展过程中始终沿预定的轨迹走线,避免与第二骨段520或其他结构件发生摩擦干涉,保障钢丝绳的使用寿命和力传递可靠性。

[0058] 下面结合图1至图6对腿部骨架进行详细描述。

[0059] 腿部骨架采用仿鸟类腿部骨骼的多段式铰接结构设计,整体形态模拟鸟类后肢的肱骨、胫骨、跗跖骨及趾骨。在本实施例中,腿部骨架包括第一骨段510(肱骨段)、第二骨段520(胫骨段)、第三骨段530(跗跖骨段)、趾骨540、膝关节550和踝关节560。机身两侧分别设置一组对称的腿部骨架,两侧腿部的结构完全一致,以下以单侧腿部为例进行描述。

[0060] 第一骨段510对应于鸟类的肱骨,在本实施例中由两片平行间隔设置的碳纤维板材构成,称为肱骨碳纤维板。两片肱骨碳纤维板之间通过多个金属套筒511保持预设的间隔距离,该间隔距离足以容纳第一绞盘410、第二绞盘420以及部分传动构件在其中自由运动而不发生干涉。金属套筒511同时起到定位和增强结构刚度的作用,螺栓穿过碳纤维板及金属套筒实现紧固连接。第一骨段510的近端(上端)通过轴承可转动地套设于输出轴340上,使得整个腿部骨架能够绕输出轴340的轴线相对于机身100做旋转运动。这一旋转运动的轴线即为髋关节的等效转动轴线。

[0061] 第二骨段520对应于鸟类的胫骨,同样由两片平行间隔设置的碳纤维板材构成,称为胫骨碳纤维板。两片胫骨碳纤维板之间通过金属套筒保持预设的间隔距离,并通过螺栓紧固。第二骨段520的近端(上端)与第一骨段510的远端(下端)通过膝关节550铰接;第二骨段520的远端(下端)则与第三骨段530的近端(上端)通过踝关节560铰接,同时该处还安装有第二限位结构的相关结构件。

[0062] 膝关节550的具体结构重点参考图5。膝关节550包括膝关节第一连接件551、膝关节第二连接件552、膝关节轴承(图中未示出)以及第一限位结构553。膝关节第一连接件551通过螺栓固定连接于第一骨段510的两片碳纤维板之间,位于其远端位置。膝关节第一连接件551上设有用于安装膝关节轴承的轴承座孔,膝关节轴承的外圈配合安装于该轴承座孔

中。膝关节第二连接件552通过螺栓固定连接于第二骨段520的两片碳纤维板之间,位于其近端位置。膝关节第二连接件552上设有螺栓孔,螺栓穿过该孔并配合安装于膝关节轴承的内圈中,使得膝关节第二连接件552与膝关节轴承的内圈固定连接,从而可相对于膝关节第一连接件551绕膝关节轴承的轴线自由旋转。为防止膝关节第二连接件552在旋转过程中与膝关节轴承的外圈或膝关节第一连接件551发生非预期摩擦,在螺栓上配合安装有金属套筒,起到轴向间隙调节和摩擦隔离的作用。

[0063] 膝关节550处设置的第一限位结构553用于限定第一骨段510与第二骨段520之间弯曲运动的极限位置。具体地,膝关节第一连接件551上朝向第二骨段520的一侧加工有一段斜面结构,该斜面结构的倾斜角度和位置被设计为:当膝关节550弯曲至预定极限角度时,膝关节第二连接件552上与斜面对应的部位将抵接于该斜面结构上,从而阻止膝关节550进一步弯曲。该斜面限位结构一方面限定了膝关节的最大弯曲角度,另一方面提供了稳定可靠的机械止挡,防止在储能过程中因过载导致关节结构的损坏。

[0064] 踝关节560的具体结构重点参考图6。踝关节560包括踝关节第一连接件561、踝关节第二连接件562、踝关节轴承(图中未示出)以及第二限位结构。踝关节第一连接件561通过螺栓固定连接于第二骨段520的两片碳纤维板之间,位于其远端位置的内侧。踝关节第一连接件561上设有用于安装踝关节轴承的轴承座孔。踝关节第二连接件562通过螺栓固定连接于第三骨段530的两片碳纤维板之间,位于其近端位置。踝关节第二连接件562通过螺栓与踝关节轴承的内圈固定连接,从而可相对于踝关节第一连接件561绕踝关节轴承的轴线自由旋转。同样地,在螺栓上配合安装有金属套筒,以避免运动部件之间的非预期摩擦。

[0065] 第三骨段530对应于鸟类的跗跖骨,由两片平行间隔设置的碳纤维板材构成,也可称为跗跖骨碳纤维板。两片碳纤维板之间通过金属套筒保持预设的间隔距离,并通过螺栓紧固。第三骨段530的远端安装有趾骨540,趾骨540通过螺栓固定连接于第三骨段530的两片碳纤维板之间。趾骨540作为腿部骨架的最远端构件,是弹跳时与地面直接接触并施加蹬踏力的部位;同时,趾骨540也是第一柔性牵引件411在腿部骨架上的连接点,承受牵引力以驱动整个腿部弯曲。

[0066] 踝关节560处设置的第二限位结构用于限定第二骨段520与第三骨段530之间弯曲运动的极限位置。具体地,第二限位结构包括在第二骨段520的外侧安装的一个跗跖骨限位件563,该限位件上加工有一段斜面结构。当踝关节560弯曲至预定极限角度时,踝关节第二连接件562将与跗跖骨限位件563的斜面结构相抵接,阻止踝关节560进一步弯曲。

[0067] 在本发明中,膝关节550和踝关节560各自配置的限位结构被设计为独立工作,互不依赖。当第一柔性牵引件411收卷牵引趾骨540向近端运动、腿部骨架整体弯曲时,膝关节550与踝关节560同时开始弯曲运动,但两者达到各自极限位置的时刻可能因制造公差、弹簧预紧力差异或外部负载不同而有所先后。第一限位结构553和第二限位结构的独立限位设计允许这样一种运动模式:若膝关节550率先到达其极限位置,此时膝关节550被限位结构锁止不再继续弯曲,而踝关节560仍可在第一柔性牵引件411的持续牵引下继续弯曲,直至其也到达由第二限位结构限定的极限位置,反之亦然。只有当两个关节均到达各自的极限位置时,整个腿部骨架方达到预设的储能极限位置。这一设计确保储能过程能够充分利用每个关节的运动范围,避免因某一关节过早锁死而导致另一关节储能不充分的问题,同时也降低了系统对零部件加工和装配精度的敏感度。

[0068] 下面结合图1至图6对储能单元进行描述。

[0069] 储能单元是本发明的核心组件之一,其功能在于:在腿部骨架弯曲的过程中将驱动单元输入的动能转化为弹性势能并加以储存;在传动离合机构切换至传动分离状态时,将所储存的弹性势能瞬时释放,驱动腿部骨架快速伸展,产生作用于机身的弹跳力。本实施例的储能单元采用了三种不同类型的弹性元件,分别为:主储能拉簧610、第一片弹簧620、第二片弹簧630、第一扭转弹簧640和第二扭转弹簧650,构成层次化的仿生储能体系。两侧腿部机构的储能单元在结构和配置上完全对称一致,以下以单侧为例进行描述。

[0070] 主储能拉簧610连接于机身100与第一骨段510之间,作为主弹跳储能元件。具体地,主储能拉簧610的上端(近端)安装于一个固定设置在机身100上的弹簧固定件611上。弹簧固定件611通过螺栓或卡槽结构与机身100可拆卸地连接,根据不同规格拉簧的直径和尺寸,可快速更换匹配的弹簧固定件611,以适应不同起飞重量或弹跳性能要求的应用场景。主储能拉簧610的下端(远端)安装于弹簧连接件612上,弹簧连接件612则与第二柔性牵引件421的自由端固定连接。在初始的伸腿状态下,主储能拉簧610可处于预拉伸状态或自然长度状态;在屈腿储能过程中,第二绞盘420收卷第二柔性牵引件421,拉动弹簧连接件612向近端运动,主储能拉簧610被进一步拉伸,将机械能转化为弹性势能加以储存。

[0071] 第一片弹簧620安装于膝关节550处。具体地,膝关节第一连接件551上开设有一个沿其纵向延伸的膝关节第一连接件滑槽,膝关节第二连接件552上同样开设有一个沿其纵向延伸的膝关节第二连接件滑槽。第一片弹簧620的两端分别插入膝关节第一连接件滑槽和膝关节第二连接件滑槽中,且其穿过滑槽的端部均做折起处理,形成防脱钩结构,防止在关节运动过程中第一片弹簧620从滑槽中滑落。当膝关节550处于伸直状态时,第一片弹簧620基本处于自然平直状态,不储存或仅储存极少弹性势能;当膝关节550弯曲时,膝关节第一连接件551与膝关节第二连接件552绕膝关节轴承的轴线发生相对旋转,二者上的膝关节第一连接件滑槽、膝关节第二连接件滑槽的相对位置和角度发生变化,迫使横跨两滑槽之间的第一片弹簧620发生弯曲变形。第一片弹簧620的弯曲刚度将抵抗这一变形,从而将动能转化为弹性势能加以储存。第一片弹簧620为膝关节550的伸展方向提供了辅助性的储能和复位力矩。

[0072] 第一扭转弹簧640同样安装于膝关节550处。具体地,第一扭转弹簧640套设于膝关节550的铰接螺栓上,该铰接螺栓即连接膝关节第一连接件551与膝关节第二连接件552的螺栓。第一扭转弹簧640的一端紧贴或固定卡接于膝关节第一连接件551的适当部位,另一端则紧贴或固定卡接于膝关节第二连接件552的适当部位。当膝关节550弯曲时,膝关节第二连接件552相对于膝关节第一连接件551的旋转运动将拧紧第一扭转弹簧640,使其储存扭转方向的弹性势能;当约束解除时,第一扭转弹簧640释放所储能量,提供膝关节550伸展方向的复位扭矩。

[0073] 第二片弹簧630安装于踝关节560处,其安装方式与第一片弹簧620类似。踝关节第一连接件561上开设有踝关节第一连接件滑槽,踝关节第二连接件562上开设有踝关节第二连接件滑槽。第二片弹簧630的两端分别穿过踝关节第一连接件滑槽和踝关节第二连接件滑槽,并通过端部折起形成防脱结构。当踝关节560弯曲时,踝关节第一连接件滑槽与踝关节第二连接件滑槽之间产生相对位移和角度变化,迫使第二片弹簧630发生弯曲变形,从而为踝关节560提供辅助储能和伸展复位功能。

[0074] 第二扭转弹簧650安装于踝关节560处,套设于踝关节560的铰接螺栓上,其一端紧贴踝关节第一连接件561,另一端紧贴踝关节第二连接件562。当踝关节560弯曲时,第二扭转弹簧650被拧紧以储存弹性势能;释放时提供踝关节560的复位扭矩。

[0075] 上述储能单元中三种弹性元件的组合协同工作,构建了层次化的仿生储能体系。主储能拉簧610作为最高层级的储能元件,提供弹跳所需的主体能量输出;位于膝关节550和踝关节560处的第一片弹簧620和第二片弹簧630提供关节弯曲方向上的辅助储能,并在腿部伸展时提供持续的推力和导向力;位于膝关节550和踝关节560处的第一扭转弹簧640和第二扭转弹簧650则提供关节铰接轴旋转方向的复位力矩,使关节在能量释放阶段能够迅速、有序地恢复至伸直状态。这一多层次、多类型的储能系统,使整个腿部机构在储能阶段的能量输入效率更高,在释放阶段的能量输出更迅猛、更同步。

[0076] 下面结合图1至图6,详细描述本发明一个完整的工作循环,以进一步阐明本发明的技术方案和工作原理。

[0077] 初始伸腿状态:如图1和图2所示,在未接收到起飞指令的自然静止状态下,腿部机构处于初始的完全伸展状态。此时,驱动单元中的蜗轮蜗杆减速电机210处于断电或待命状态,不输出旋转运动。传动离合机构中的中间不完全齿轮322处于某一特定角度位置,其有齿段与无齿段的状态不影响此时机构的静止姿态。绞盘组件中的第一绞盘410和第二绞盘420上的第一柔性牵引件411和第二柔性牵引件421均处于预定的初始缠绕状态,牵引件中的张力由各储能弹性元件的预紧力所平衡。腿部骨架的第一骨段510、第二骨段520和第三骨段530大致位于同一直线或具有轻微生理弯曲的角度上,趾骨540处于最远端位置并接触或邻近地面。储能单元中的主储能拉簧610处于初始长度(可带有一定预拉量,也可不带预拉量),第一片弹簧620、第二片弹簧630处于自然平直状态或仅受微量预弯,第一扭转弹簧640、第二扭转弹簧650处于初始扭转角度。

[0078] 屈腿储能阶段:当扑翼机器人的飞控系统发出起飞准备指令时,蜗轮蜗杆减速电机210接收电信号开始工作,其电机输出轴211沿预设方向旋转。电机输出轴211的旋转运动通过D形孔连接传递至输入齿轮310,输入齿轮310驱动与之啮合的中间齿轮321旋转。中间齿轮321通过中间齿轮轴320带动中间不完全齿轮322同步旋转。在屈腿储能阶段,中间不完全齿轮322的有齿段与输出齿轮330处于啮合状态,即传动离合机构处于传动接合状态,扭矩经由中间不完全齿轮322传递至输出齿轮330。输出齿轮330的旋转带动输出轴340同步转动。

[0079] 输出轴340的旋转同时驱动固定安装于其上的第一绞盘410和第二绞盘420沿同一方向转动。第一绞盘410的转动使其上缠绕的第一柔性牵引件411被逐步收卷,第一柔性牵引件411的自由端随之向近端方向移动。由于第一柔性牵引件411的自由端连接在趾骨540上,趾骨540受到向上的牵引力,该牵引力依次通过第三骨段530、踝关节560、第二骨段520、膝关节550传递至第一骨段510,使整个腿部骨架产生弯曲趋势。

[0080] 在腿部骨架弯曲的过程中,膝关节550处,膝关节第二连接件552绕膝关节轴承的轴线相对于膝关节第一连接件551发生旋转,第一片弹簧620因两滑槽的相对位移而逐渐被压弯,第一扭转弹簧640因两连接件的相对旋转而被逐步拧紧;踝关节560处,踝关节第二连接件562绕踝关节轴承的轴线相对于踝关节第一连接件561发生旋转,第二片弹簧630因两滑槽的相对位移而逐步被压弯,第二扭转弹簧650因两连接件的相对旋转而被逐步拧紧。

[0081] 与此同时,第二绞盘420的同步转动使其上缠绕的第二柔性牵引件421也被逐步收卷,第二柔性牵引件421的自由端拉动弹簧连接件612向近端方向运动,主储能拉簧610被拉伸,将驱动单元输入的机械能转化为弹性势能大量储存。由于第一绞盘410与第二绞盘420固定于同一输出轴340上同步旋转,且二者直径比例根据腿部各关节运动行程与弹簧拉伸行程的比例关系进行了匹配设计(在本实施例中优选为第一绞盘410有效缠绕直径大于第二绞盘420有效缠绕直径,二者之比为2:1),腿部骨架的屈曲程度与主储能拉簧610的拉伸程度始终保持精确的机械耦合关系。

[0082] 随着电机210持续旋转,腿部骨架的弯曲角度不断增大,直至到达图3及图4所示的屈腿储能状态。在该状态下,膝关节550中的膝关节第二连接件552已抵接于第一限位结构553的斜面结构上,膝关节550的弯曲运动被限位停止;踝关节560中的踝关节第二连接件562也已抵接于第二限位结构的斜面结构上,踝关节560的弯曲运动被限位停止。此时,腿部骨架整体到达预设的储能极限位置。第一柔性牵引件411和张紧,所有允许活动的关节均已运动到极限;第二柔性牵引件421也已将主储能拉簧610拉伸至预设的目标储能长度,储能单元中各弹性元件均处于其储能状态。

[0083] 需要指出的是,在腿部骨架逐渐接近储能极限位置的过程中,中间不完全齿轮322的有齿段也在逐步走完。传动系统的齿轮齿数和齿轮传动比经过设计,使得当腿部骨架恰好到达储能极限位置的瞬间,中间不完全齿轮322的有齿段也恰好完全走过,开始进入无齿段。

[0084] 瞬时弹跳释放阶段:当中间不完全齿轮322的有齿段完全走过、进入无齿段对应输出齿轮330时,中间不完全齿轮322与输出齿轮330之间的啮合关系在一瞬间脱离。此时,传动离合机构从传动接合状态自动切换至传动分离状态,输出齿轮330及其所连接的输出轴340从被约束状态变为自由状态。

[0085] 在啮合脱离的瞬间,输出轴340失去了来自驱动单元的驱动力约束。此前在储能阶段被压缩和拉伸的所有弹性元件所储存的总弹性势能同步寻找释放路径。主储能拉簧610以强大的回弹力拉动弹簧连接件612向远端回位,同时通过第二柔性牵引件421反向驱动第二绞盘420及输出轴340旋转;第一片弹簧620和第二片弹簧630释放其弯曲变形能,分别推动膝关节550和踝关节560向伸展方向回复;第一扭转弹簧640和第二扭转弹簧650释放其扭转储能,分别在膝关节550和踝关节560处提供旋转方向的复位扭矩。在三类弹性元件几乎同时释放能量的合力作用下,第一骨段510绕输出轴340的轴线快速向后下方旋转,第二骨段520相对于第一骨段510绕膝关节550快速伸展,第三骨段530相对于第二骨段520绕踝关节560快速伸展,整个腿部骨架在极短的时间内从完全屈曲状态迅速伸展为完全伸直状态。趾骨540在此过程中以巨大的速度和力量向下方运动,当趾骨540接触地面时,产生一个方向向上、作用于机身100的反作用力(蹬地力),使扑翼机器人获得向上的初始速度和离地高度。与此同时,腿部快速伸展产生的惯性力和动量传递也为机器人提供了向前的运动分量。在上述弹跳动作发生的同一时刻,或紧随其后地,扑翼机器人的扑翼系统即可开始工作,介入产生气动升力,使机器人平稳过渡至持续扑翼飞行状态,至此完成一个完整的自主弹跳起飞过程。

[0086] 连续循环与复位阶段:在弹跳释放完成后,蜗轮蜗杆减速电机210可继续保持旋转,中间不完全齿轮322继续转动,其无齿段逐渐走过,新的有齿段将再次与输出齿轮330进

入啮合,传动离合机构重新回到传动接合状态。此时,如果机器人仍处于地面或邻近地面的位置,则可立即开始下一个屈腿储能周期,实现连续多次弹跳直至成功起飞;如果机器人已经完全进入飞行状态,腿部机构可通过电机的控制完成一次收腿动作,将腿部收紧于机身下方以减小飞行阻力。在释放阶段中,由于第一柔性牵引件411在第二绞盘420自由反转时可能产生一定的松弛,在新的储能周期开始时,电机210驱动绞盘收卷的第一圈即完成对松弛量的补偿和张力的建立,随后进入正常的屈腿储能运动。

[0087] 通过上述具体实施方式的描述可以看出,本发明的技术方案相对于背景技术中所述的各项现有技术,具有以下突出的技术优势:

[0088] 第一,通过单一蜗轮蜗杆减速电机210配合中间不完全齿轮322和输出齿轮330所构成的传动离合机构300,实现了“储能接合→储能完成→自动分离→能量释放”全过程的自动化机械执行,无需任何附加的传动切换组件或主动解锁装置,亦无需复杂的电子控制时序,结构简洁、可靠性高;第二,通过柔性牵引件(钢丝绳)配合绞盘实现驱动单元与运动/储能单元之间的力传递,使相对沉重的电机和齿轮传动系统得以全部集成于机身,而腿部骨架仅承受牵引力和地面反力,腿部运动的惯性负载极低,实现了极致轻量化;第三,通过在同一输出轴340上安装具有不等有效缠绕直径的第一绞盘410和第二绞盘420,实现了腿部骨架弯曲行程与主储能拉簧拉伸行程之间的精确机械比例协调,确保屈腿到位即意味着储能到位,系统协同性极高;第四,通过在主储能拉簧610之外,于膝关节550和踝关节560处增设片弹簧和扭转弹簧,构建了拉簧-片弹簧-扭转弹簧三位一体的层次化仿生储能体系,显著提升了整机的储能密度和能量释放速率,使弹跳更为迅猛有力;第五,各关节处的独立限位结构允许不同关节在储能过程中先后到位、互不干涉,有效避免了对加工装配精度的苛刻要求,提高了系统的环境适应性和运动可靠性。

[0089] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

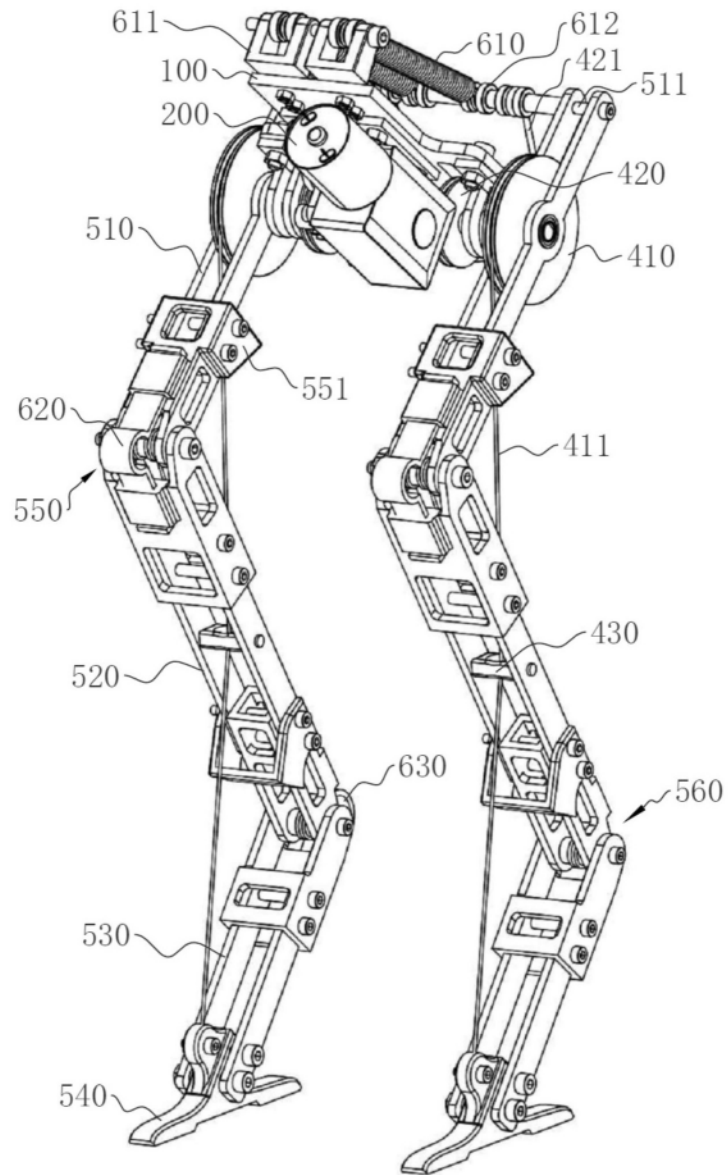


图1

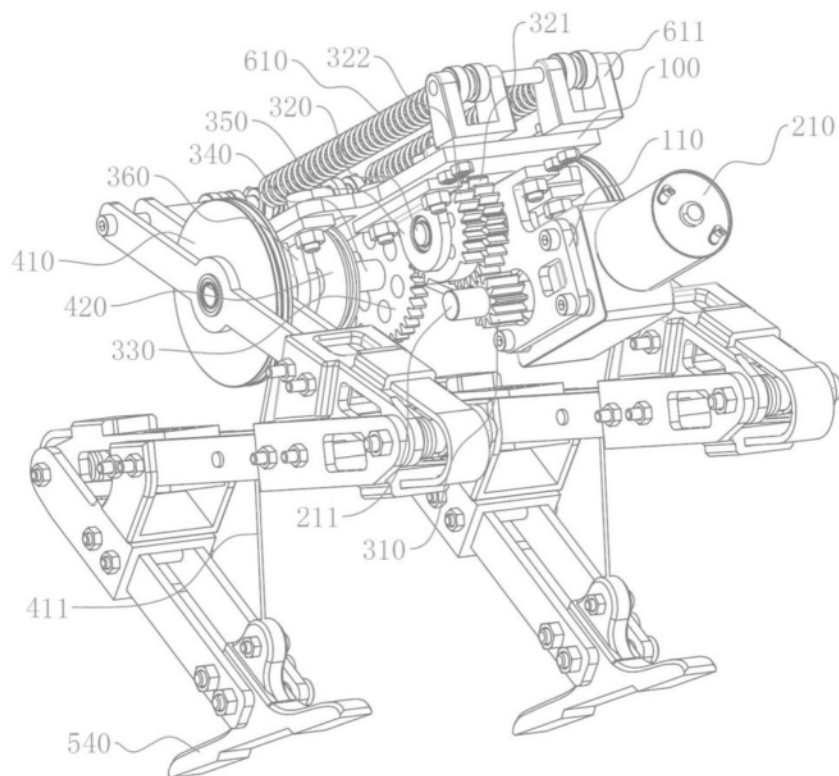


图3

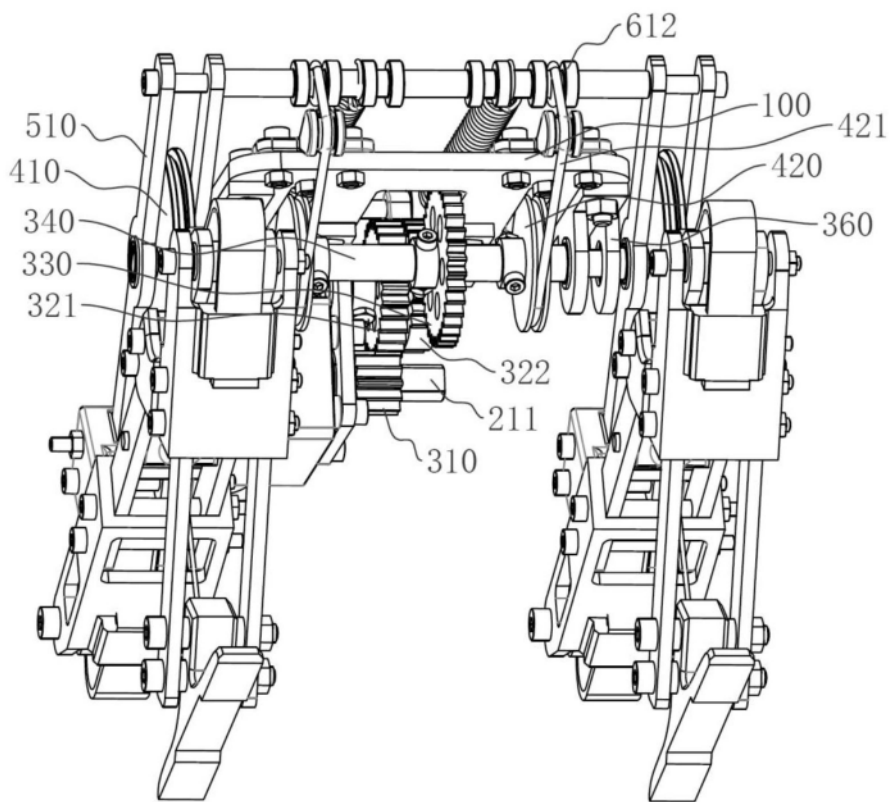


图4

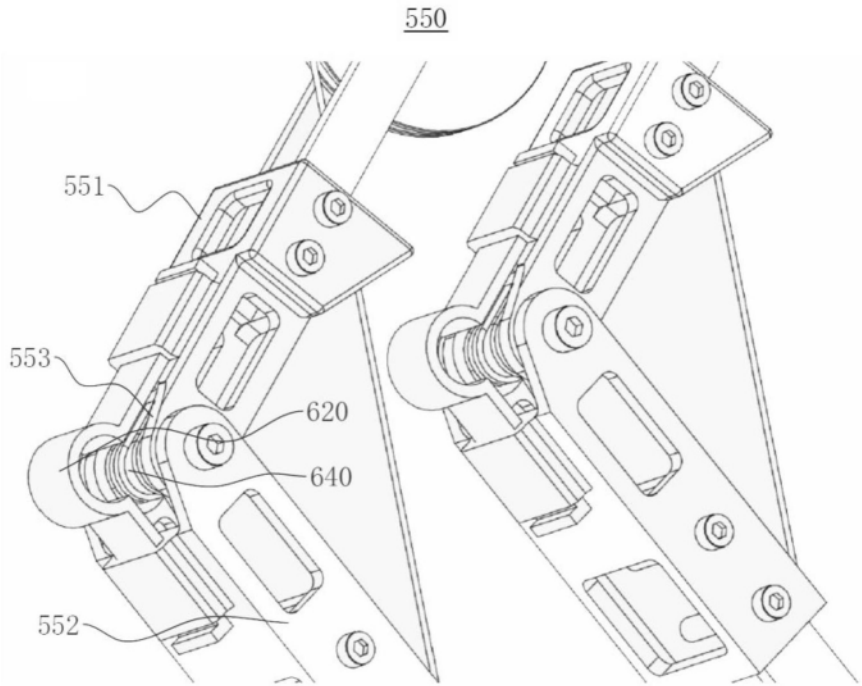


图5

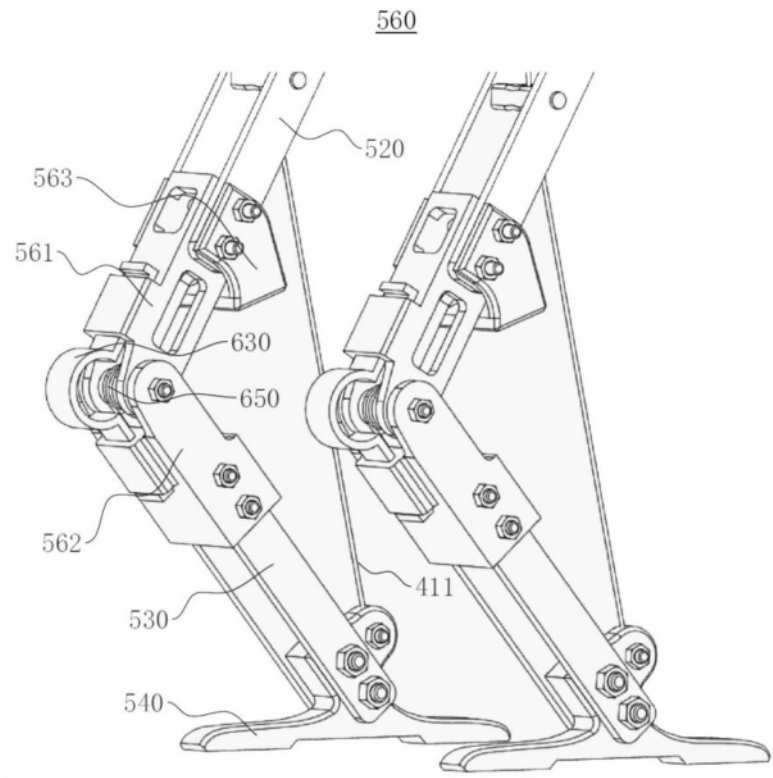


图6